

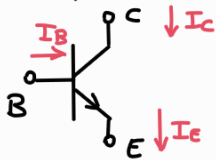
Bipolar Junction Transistor

Struttura

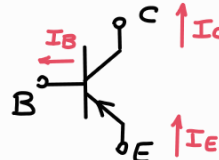
Basato su una struttura divisa in tre zone che alternano n-Si e p-Si
=> ho due giunzioni pn => se giunzioni troppo lontane non ho un BJT ma due D
=> la Base deve essere stretta per far interagire le giunzioni

Ci sono due possibili strutture:

nnp:



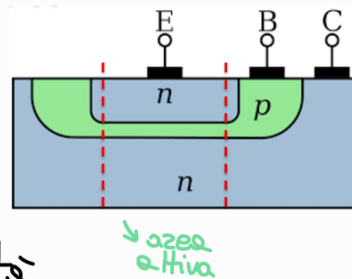
pnnp:



=> freccia corrispondente all'emettitore

Struttura reale e utilizzo

Tipicamente le regioni di C, B ed E realizzate verticalmente
=> l'area attiva del dispositivo è definita da quella di emettitore



Il BJT funziona polarizzando le due giunzioni => 4 possibilità

polarizz. BE	polarizz. BC	modo o regione	applicazioni
diretta	inversa	Attiva (normale)	Analogiche
inversa	inversa	Interruzione	Digitali
diretta	diretta	Saturazione	
inversa	diretta	Attiva inversa	Dovuta a differenze di drogaggio

=> dipendono dal tipo di BJT

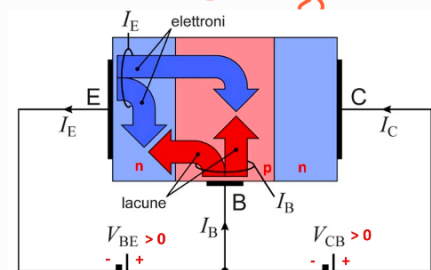
• npn => es: regione attiva $V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$ ($V_{CB} > 0$)

• pnp => es: regione attiva $V_{BE} < 0$ ($V_{EB} > 0$), $V_{BC} > 0$

Regione attiva (o normale)

Effetto valvola: caratteristica del BJT in regione normale

Caso base larga:



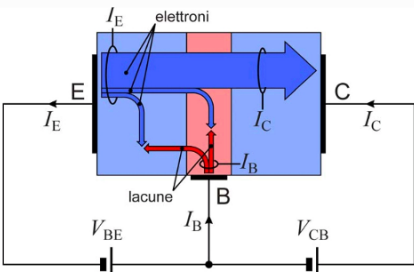
- 1) e^- diffondono da E in B
 - 2) h^+ diffondono da B in E
- } si ricombinano

3) vicino alla giunzione BC la carica libera è quasi nulla

$$I_E = I_B, I_C \approx 0 \Rightarrow \text{non ho effetto valvola}$$

=> non ho BJT

Caso base stretta



1) BE diretta $\Rightarrow I_E$ elevata (e^- da E a B)

2) BC inversamente $\Rightarrow$ forte campo ai capi di BC che spinge i minoritari di B e C

$\Rightarrow e^-$ da E in B spazati dentro C

BJT ideale: tutti gli e^- da E arrivano a C $I_E \cong I_C$

Effetto valvola: BE pilotata attraverso B e E $\Rightarrow V_{BE}$ pilota I_C

Corrente di Base

Idealemente: $I_E = I_C \Rightarrow I_B = 0$

se drogato di meno
ho meno lacune
 $\downarrow$

1) BE in diretta $\Rightarrow e^-$ da E a B e h^+ da B a E (h^+ non partecipano a eff. valv.)
 $\Rightarrow I_B$ (efficienza emettitore)

2) e^- iniettati in B possono ricombinare $\Rightarrow$ genera un moto di $h^+ \Rightarrow$ contz. a I_B
 $\Rightarrow$ fattore di trasporto in base

$I_B > 0 \Rightarrow I_C < I_E$ $I_C = \alpha_F I_E$ ($\alpha_F < 1$: guadagno di corrente di base com.)

Ridurre la corrente di base

1) Limitare il flusso di lacune che diffondono da B a E
 $\Rightarrow$ base poco drogata $\Rightarrow$ cresce efficienza di emettitore

$$N_D^{(E)} \gg N_A^{(B)} \gg N_D^{(C)}$$

2) Limitare la ricombinazione degli e^- in base

$\Rightarrow$ base molto stretta $\Rightarrow$ aumento il fattore di trasporto in base

$\alpha_F = 0.98 \div 0.995$ (valori tipici)

Effetto di V_{CB}

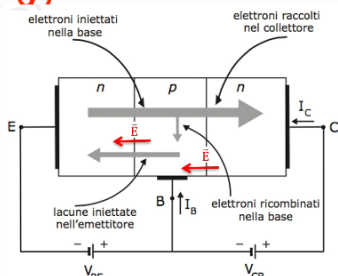
$V_{CB} > 0$, BC in inversa

Campo E va da C a B

La modulazione di E con V_{CB} non ha effetto $\Rightarrow$ tutti e^- verso C

$\Rightarrow I_C$ non dipende da V_{CB}

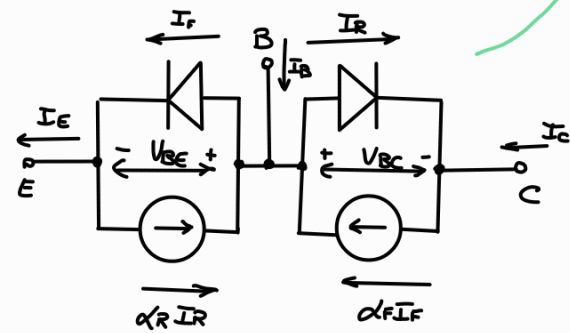
$\Rightarrow I_C$ dipende solo da I_E e quindi da V_{BE} ($I_C = \alpha_F I_E$)



Modello di Ebers-Moll

Valido per ogni regione

La corrente di collettore è prop. a quella nella giunzione BE: $I_C = \alpha_F I_E$ ($\alpha_R < \alpha_F$)



$$i_E = I_{ES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$i_C = \alpha_F I_{ES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right] - I_{CS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

I_F I_R

Modello di Ebers-Moll a 4 parametri

1. I_{ES} inversa di saturazione BE
2. I_{CS} inversa di saturazione BC

3. α_F

$$\Rightarrow I_B = I_E - I_C$$

4. α_R

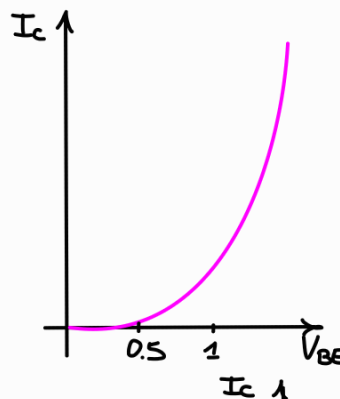
Caratteristiche statiche

In regione normale ($V_{CB} > 0$)

$$I_E = I_F$$

$$I_C = \alpha_F I_F = \alpha_F I_E$$

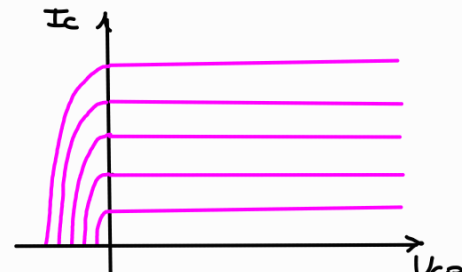
$$i_C = \alpha_F I_{ES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right]$$



In regione di saturazione ($V_{CB} < 0$)

$$I_E = I_F - \alpha_R I_R$$

$$I_C = \alpha_F I_F - I_R = \alpha_F I_E - (1 - \alpha_R \alpha_F) I_R$$



Quando ho $V_{CB} < 0 \Rightarrow I_C = \alpha_F I_F - I_R \Rightarrow$ perdo corrente di collettore

Modello a 3 parametri

$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC} = \alpha_F I_{ES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

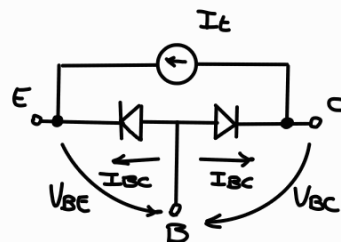
$$I_E = (1 + \beta_F) I_{BE} - \beta_R I_{BC} = I_t + I_{BE}$$

$$I_C = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_t - I_{BC}$$

$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

Modello di Ebers-Moll a 3 parametri

- I_s corrente inversa del BJT
- β_F (10 ÷ 300)
- β_R (1 ÷ 3)



Configurazione a emettitore comune

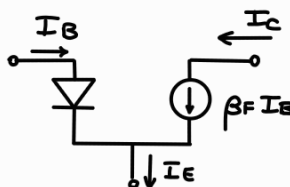
- Base: terminale di **ingresso**
- Collettore: terminale di **uscita**
- Emettitore: **riferimento** di tensione (comune ad ingresso ed uscita)

Regione normale $\Rightarrow$ BC in inversa ($I_{BC} = 0$)

$$I_E = I_t + I_{BE} = (1 + \beta_F) I_{BE} = (1 + \beta_F) I_B$$

$$I_C = I_t = \beta_F I_{BE} = \beta_F I_B$$

$$I_B = I_E - I_C = I_{BE}$$



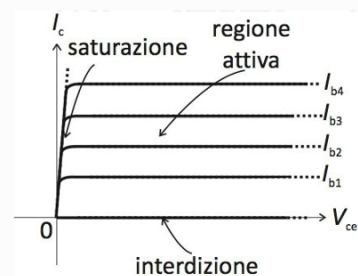
$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F}$$

$$I_E = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C$$

Corrente di **uscita** $\gg$ corrente di **ingresso** $\Rightarrow$ **amplificatore**

Caratteristiche statiche E comune



$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F}$$

$\Rightarrow V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$ (tensione di uscita è riferita ad E)
 attenzione a non raggiungere breakdown

BJT ON: BE in diode $\Rightarrow V_{BE} \cong 0.6V$

Regione di funzionamento

Interdizione: giunzioni spente (correnti nulle) $\Rightarrow$ BJT OFF

Normale: $I_C = I_t = \beta_F I_{BE} = \beta_F I_B \Rightarrow h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} = \beta_F$

Saturazione: giunzione in diode $I_{BE} > 0$, $I_{BC} > 0$

$$I_C = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_t - I_{BC}$$

$$I_B = I_{BE} + I_{BC}$$

Rispetto alla regione normale, I_C cala e I_B cresce

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} < \beta_F$$

Di quanto cala l'amplificazione quando entri in saturazione?

$$\sigma = \frac{h_{FE}}{\beta_F} \rightarrow \text{in sat. la corrente cala} \text{ es: } \sigma \leq \sigma_{SAT} = 0.8$$

$$V_{CE, SAT} = V_{th} \log\left[\frac{\sigma_{SAT} \beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \sigma_{SAT}) \beta_F}\right]$$

non dipende dal livello di corrente

Quando V_{CE} cala sotto $V_{CE, SAT} \Rightarrow$ BJT saturo

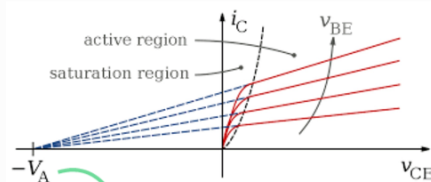
$$V_{CE, SAT} \cong 0.1 \div 0.2V$$

Effetti di non idealità nel BJT

Effetto Early

Idealmente, in regione normale, I_C dipende solo da I_B

$\Rightarrow$ realmente si ha una lieve dipendenza lineare di I_C da V_{CE} tensione di Early



Origine effetto Early

Dipende dai livelli: sfruttando le concentrazioni di portatori per le giunzioni all'eq.

$\Rightarrow$ nella base n dipende dal potenziale

$$n(x=0) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$n(x=W_B) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right)$$

$$I_E = -qAD_n \frac{dn}{dx} = qAD_n \frac{n_i^2}{W_B N_A} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) \right]$$

$\Rightarrow I_S = qAD_n \frac{n_i^2}{W_B N_A} \Rightarrow$ dipende dalla larghezza della base (base piccola BJT buono)

La tensione V_{CB} allarga la regione svuotata della giunzione BC

$\Rightarrow$ si mangia parte della base $\Rightarrow$ la base diventa più stretta $\Rightarrow$ aumenta I_S

Le caratteristiche a varie I_B hanno un'unica intersezione sull'asse $x \rightarrow -V_A$

V_A è detta tensione di Early ($= 10 \div 200 \text{ V}$)

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) \cong I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

Proporzionalità tra le correnti

A vari valori di V_{CB} il coefficiente di proporzionalità cambia

Si definisce β_{FO} il guadagno a $V_{CB}=0$ (non c'è effetto Early) $I_C = \beta_{FO} I_B$

$$\beta_F = \beta_{FO} \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) \Rightarrow \text{nei datasheet trovo } \beta_{FO}$$

Limitazione effetto Early

Si vorrebbe che I_C dipendesse solo da V_{BE} e non da V_{CB}

Devo limitare l'estensione della regione di svuotamento nella base

L'estensione della regione di svuotamento dipende dal drogaggio

$\Rightarrow$ alto drogaggio di base riduce W_{dep}

La giunzione BC lavora in inversa $\Rightarrow$ tensione di breakdown deve essere alta

$\Rightarrow$ basso drogaggio di collettore aumenta V_{BR}

Ottimizzazione del BJT

- Drogaggio di emettitore $\gg$ drogaggio di base $\Rightarrow$ migliore efficienza emettitore
- Base stretta $\Rightarrow$ migliore fattore di trasporto in base $\Rightarrow I_B$ bassa, I_S alta
- Drogaggio di base $\gg$ drogaggio di collettore $\Rightarrow$ meno Early e alta β_{DC}

Effetti reattivi

Impattano sulle caratteristiche dinamiche del BJT

- 1) Giunzione BC polarizzata in inversa $\Rightarrow$ capacità di giunzione

$$C_{BC} = \frac{dQ_n}{dV_{CB}} = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_{CB}}{\Phi_j}}}$$

- 2) Giunzione BE polarizzata in diretta (capacità differenziale)

$$C_{BE} = \frac{dQ_B}{dV_{BE}} \rightarrow \text{dovuta alla carica mobile nella base}$$

$$Q_B = \tau_F I_E \quad \tau_F = \frac{W_B^2}{2D_n} = \frac{W_B^2}{2V_{Th} \mu_n}$$

$\rightarrow$ tempo di transito in base

$$C_{BE} = \frac{dQ_B}{dV_{BE}} = \frac{\tau_F dI_E}{dV_{BE}} \cong \frac{\tau_F I_E}{V_{Th}} \Rightarrow \frac{\tau_F I_C}{V_{Th}} \text{ in regione normale}$$

$\Rightarrow$ effetti che rallentano accensione e spegnimento del transistor

Transistor pnp $\Rightarrow$ duale rispetto a npn

attiva: $V_{BE} < 0$, $V_{BC} > 0$

• regioni definite dalle stesse tensioni ma con polarità opposte

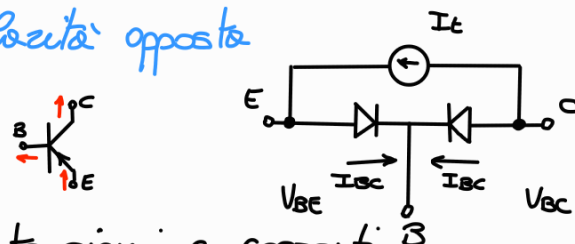
• lacune iniettate da E raggiungono C

• versi delle correnti opposti

• Modello di Ebers-Moll: giro i versi dei diodi, tensioni e correnti

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{Th}}\right) \left(1 + \frac{V_{EC}}{V_A}\right) \cong I_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{Th}}\right) \left(1 + \frac{V_{EC}}{V_A}\right)$$

$$I_C = \beta_F I_B = \beta_{F0} I_B \left(1 + \frac{V_{EC}}{V_A}\right)$$



Datasheet BJT

Ho dei limiti massimi di tensione e corrente $\Rightarrow$ se si superano rompo BJT

$$I_{CBO} = I_S$$

$$h_{FE} \cong \beta_F \Rightarrow \text{guadagno in corrente}$$

$$h_{fe} \Rightarrow \text{guadagno per piccoli segnali} \quad (h_{FE} \neq h_{fe})$$

$$f_T \Rightarrow \text{frequenza max di lavoro}$$